

 **AVISO IMPORTANTE:**

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Aunque se han implementado medidas para garantizar la precisión y calidad de las soluciones proporcionadas, es posible que existan errores o inexactitudes. Se recomienda a los usuarios revisar críticamente el contenido y utilizarlo como una guía complementaria en su proceso de estudio.

## Solucionario del Examen de Admisión

---

**Universidad Mayor de San Simón**

**Facultad de Ciencias y Tecnología**

**Examen:** 2do-PARCIAL-PREU-1-2026 (Biología)

A continuación, se presenta la resolución detallada y paso a paso de cada una de las preguntas de la sección de Biología del examen.

---

### Sección: Biología

#### Pregunta B1

**Enunciado:** Científico que propuso el sistema binomial para nombrar a los organismos:

- a. Aristóteles
- b. Herbert Copeland
- c. Ernst Haeckel
- d. Carl von Linneo
- e. Charles Darwin

**Explicación y desarrollo:**

Para responder a esta pregunta debemos recordar la historia de la taxonomía, que es la ciencia que clasifica a los seres vivos:

1. **Carl von Linneo (Carlos Linneo)** fue un botánico y zoólogo sueco del siglo XVIII. Es universalmente reconocido como el "padre de la taxonomía moderna".
2. Linneo introdujo el **sistema de nomenclatura binomial**, el cual consiste en asignar a cada especie un nombre científico compuesto por dos partes en latín: el género (con mayúscula inicial) y el epíteto específico (en minúscula). Por ejemplo: *Homo sapiens*.
3. Podemos descartar las otras opciones analizando sus aportes principales:

- *Aristóteles* realizó las primeras clasificaciones empíricas (animales con sangre y sin sangre).
- *Herbert Copeland* propuso el reino Monera para agrupar a las bacterias.
- *Ernst Haeckel* propuso el reino Protista y acuñó el término ecología.
- *Charles Darwin* propuso la teoría de la evolución por selección natural.

**Respuesta: d) Carl von Linneo**

---

## Pregunta B2

**Enunciado:** Los pinos se encuentran en el grupo de las:

- a. Briofitas
- b. Angiospermas
- c. Gimnospermas
- d. Archaeas
- e. Dicotiledóneas

### Explicación y desarrollo:

Analicemos la clasificación del reino vegetal (Plantae) y los dominios biológicos para ubicar a los pinos:

1. Los pinos son plantas vasculares que producen semillas, lo que descarta a las **Briofitas** (musgos), que son plantas no vasculares y sin semillas.
2. Las plantas con semillas se dividen en dos grandes grupos:
  - **Angiospermas:** Plantas con flores verdaderas que protegen su semilla dentro de un fruto. (Las dicotiledóneas son un subgrupo de estas).
  - **Gimnospermas:** Del griego *gymnos* (desnudo) y *sperma* (semilla). Son plantas cuyas semillas no están encerradas en un ovario o fruto, sino que se encuentran expuestas, generalmente en estructuras llamadas conos o piñas.
3. Los pinos, abetos y cedros pertenecen al grupo de las coníferas, el cual es el grupo más representativo de las **Gimnospermas**.
4. Las *Archaeas* son microorganismos procariotas unicelulares que pertenecen a un dominio distinto, por lo que no tienen relación anatómica con los pinos.

**Respuesta: c) Gimnospermas**

---

### Pregunta B3

**Enunciado:** Los gusanos de tierra o lombrices se encuentran en el Reino:

- a. Fungi
- b. Animal
- c. Archaea
- d. Protozoa
- e. Chromista

**Explicación y desarrollo:**

Determinemos las características biológicas fundamentales de las lombrices de tierra:

1. Las lombrices de tierra son organismos eucariotas, multicelulares y heterótrofos (necesitan consumir materia orgánica para obtener energía).
2. Tienen tejidos diferenciados, sistema nervioso, sistema circulatorio cerrado y se reproducen sexualmente.
3. Taxonómicamente, pertenecen al filo de los **Anélidos** (Annelida), que agrupa a los gusanos segmentados.
4. Todas estas características son definitorias de los organismos pertenecientes al **Reino Animal** (Animalia).
5. Descartamos el resto:
  - *Fungi*: Son los hongos, organismos heterótrofos pero con pared celular de quitina y generalmente formados por hifas.
  - *Archaea*, *Protozoa* y *Chromista*: Son reinos (o dominios en el caso de Archaea) que agrupan a microorganismos en su mayoría unicelulares, procariontes o eucariontes simples.

**Respuesta: b) Animal**

---

### Pregunta B4

**Enunciado:** Característica presente en las bacterias del género *Lactobacillus*:

- a. Realizan fermentación alcohólica y producen etanol.
- b. Realizan fermentación láctica y se utilizan en la elaboración de yogur y queso.
- c. Son organismos fotosintéticos que producen oxígeno.
- d. Transforman el ácido láctico en glucosa.
- e. Degradan plásticos y petróleo.

### Explicación y desarrollo:

El género *Lactobacillus* agrupa a un conjunto de bacterias Gram positivas de gran importancia industrial y biológica. Evaluemos sus características metabólicas:

1. El prefijo "Lacto-" nos indica su producto metabólico principal: el ácido láctico.
2. Estas bacterias son anaerobias facultativas o microaerófilas y obtienen su energía a través de la **fermentación láctica**, un proceso donde los azúcares (como la lactosa en la leche) se degradan para producir ácido láctico.
3. Gracias a esta capacidad de acidificar el medio y coagular las proteínas de la leche, son fundamentales en la industria alimentaria para la **producción de derivados lácteos** como el yogur y diversos tipos de queso.
4. Descartamos las demás opciones:
  - La *fermentación alcohólica* (a) la realizan principalmente las levaduras (como *Saccharomyces cerevisiae*).
  - No son *fotosintéticas* (c), esas serían las cianobacterias.
  - No transforman ácido láctico en glucosa (d); la gluconeogénesis a partir de lactato ocurre típicamente en el hígado de mamíferos (Ciclo de Cori).
  - Algunas bacterias degradan plásticos/petróleo (e) (como *Pseudomonas* o *Ideonella*), pero no es una característica de los lactobacilos.

**Respuesta: b) Realizan fermentación láctica y se utilizan en la elaboración de yogur y queso.**

## Pregunta B5

**Enunciado:** La función principal de los carotenoides en la fotosíntesis es:

- a. Captar únicamente luz roja para producir glucosa.
- b. Absorber luz violeta y verdeazulada.
- c. Transportar electrones en la cadena respiratoria.
- d. Formar parte directa del ADN de las células fotosintéticas.
- e. Almacenar clorofila.

### Explicación y desarrollo:

Los carotenoides son pigmentos orgánicos presentes en los cloroplastos y cromoplastos de las plantas, así como en algas y algunas bacterias. Analicemos su función:

1. **Pigmentos accesorios:** La clorofila (el pigmento principal) absorbe eficientemente la luz en las regiones roja y azul del espectro visible, pero es deficiente en la región media. Los

carotenoides actúan como pigmentos accesorios o antenas.

2. **Espectro de absorción:** Los carotenoides **absorben fuertemente la luz en las longitudes de onda violeta, azul y verdeazulada** (aproximadamente entre 400 y 500 nm).
3. Al absorber estas longitudes de onda, reflejan las longitudes de onda amarilla, naranja y roja, lo que les confiere sus colores característicos (por ejemplo, el naranja de las zanahorias).
4. La energía que absorben la transfieren a la clorofila para ampliar el espectro de luz útil para la fotosíntesis. También tienen una función fotoprotectora crucial al disipar el exceso de energía luminosa que podría dañar el aparato fotosintético.
5. Descartamos las otras opciones:
  - La luz roja la capta principalmente la clorofila, no los carotenoides (a).
  - No están en la cadena respiratoria de las mitocondrias (c).
  - Son lípidos isoprenoides, no ácidos nucleicos, por lo que no forman parte del ADN (d).
  - No almacenan clorofila (e); trabajan en conjunto con ella.

**Respuesta: b) Absorber luz violeta y verdeazulada.**